2017年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

一、单项选择题（第 1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1．下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum < n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A．O(log$n$)　　B．O($n^{1/2}$)　　C．O(n)　　D．O($n$log$n$)

2．下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

I．采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II．函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III．只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV．栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A．仅 I　　B．仅 I、II、III　　C．仅 I、III、IV　　D．仅 II、III、IV

3．适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

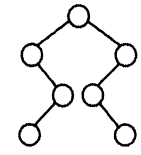
A．三元组表和十字链表　　B．三元组表和邻接矩阵

C．十字链表和二叉链表　　D．邻接矩阵和十字链表

4．要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件是_____。

A．只有左子树　　B．只有右子树　　C．结点的度均为 1　　D．结点的度均为 2

5．已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f，树中与结点 a 同层的结点是_____。



A．c　　B．d

C．f　　D．g

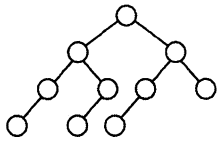
6．已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是_____。

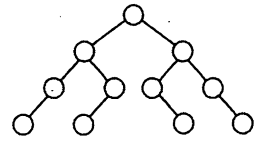
A．acgabfh　　B．adbagbb　　C．afbeagd　　D．afeefgd

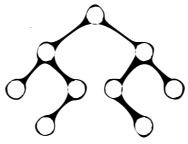
7．已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是_____。

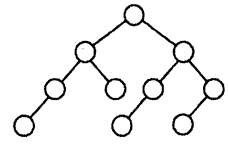
A．10　　B．11　　C．13　　D．15

8．下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。

A. 

B. 

C. 

D. 

9. 下列应用中，适合使用 B+树的是_____。

A. 编译器中的词法分析　　B. 关系数据库系统中的索引

C. 网络中的路由表快速查找　　D. 操作系统的磁盘空闲块管理

10. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

I. 归并排序的程序代码更短　II. 归并排序的占用空间更少

III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅 II　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

11. 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

I. 插入排序　I. 选择排序　III. 起泡排序　IV. 希尔排序　V. 堆排序

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 IV、V

12. 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在M1 和 M2 上运行某基准程序 P，若平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是_____。

A. 0.4　　B. 0.625　　C. 1.6　　D. 2.5

13. 某计算机主存按字节编址，由 4 个 64M×8 位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为 32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804 001AH，则读取 x 需要的存储周期数是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 某 C 语言程序段如下：

```
for(i=0;i<=9;i++){
    temp = 1;
    for(j=0;j<=i;j++) temp *= a[j];
    sum += temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中，正确的是_____。

A. 时间局部性和空间局部性皆有　　B. 无时间局部性，有空间局部性

C. 有时间局部性，无空间局部性　　D. 时间局部性和空间局部性皆无

15. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

A. 相对寻址　　B. 寄存器寻址　　C. 直接寻址　　D. 变址寻址

16. 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是_____。

A. 24 位　　B. 26 位　　C. 28 位　　D. 32 位

17. 下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间

II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令

III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A. 仅 II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

18. 下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是_____。

A. MM 在 CPU 外，CS 在 CPU 内

B. MM 按地址访问，CS 按内容访问

C. MM 存储指令和数据，CS 存储微指令

D. MM 用 RAM 和 ROM 实现，CS 用 ROM 实现

19. 下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

A. 包含生成控制信号的控制部件　　B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）

C. 包含通用寄存器组和取指部件　　D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

20. 下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

A. 靠近 CPU 的总线速度较快　　B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连　　D. PC I-Express×l6 采用并行传输方式

21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

A. I/O 设备和 I/O 端口之间　　B. 通用寄存器和 I/O 设备之间

C. I/O 端口和 I/O 端口之间　　D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

22. 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

A. 在一条指令执行结束时响应中断

B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态

C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关

D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

23. 假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J_1	0	3
J_2	1	3
J_3	1	2
J_4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A. J_2、J_3　　B. J_1、J_4　　C. J_2、J_4　　D. J_1、J_3

24. 执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态　　②执行陷入（trap）指令

③传递系统调用参数　　④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ②→③→①→④　　B. ②→④→③→①　　C. ③→②→④→①　　D. ③→④→②→①

25. 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

A．3、20K、380KB　　B．3、500K、80KB

C．4、20K、180KB　　D．4、500K、80KB

26．某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A．1026B　　B．1536B　　C．1538B　　D．2048B

27．下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

A．时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大

B．当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C．时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间

D．影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

28．与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I．CPU 利用率高　　II．系统开销小

III．系统吞吐量大　　IV．I/O 设备利用率高

A．仅 I、III　　B．仅 I、IV　　C．仅 II、III　　D．仅 I、III、IV

29．下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I．对磁盘进行分区

II．建立文件系统的根目录

III．确定磁盘扇区校验码所占位数

IV．对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A．仅 II　　B．仅 II、IV　　C．仅 III、IV　　D．仅 I、II、IV

30．某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为 4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为 5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

A．5　　B．9　　C．12　　D．20

31．若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

I．f1 和 f2 的读写指针位置保持相同

II．f1 和 f2 共享同一个内存索引结点

III．fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A．仅 III　　B．仅 II、III　　C．仅 I、II　　D．I、II 和 III

32．系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA 控制器发出中断请求　　②初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区　　④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．③→①→②→④　B．②→③→①→④　C．②→①→③→④　D．①→②→④→③

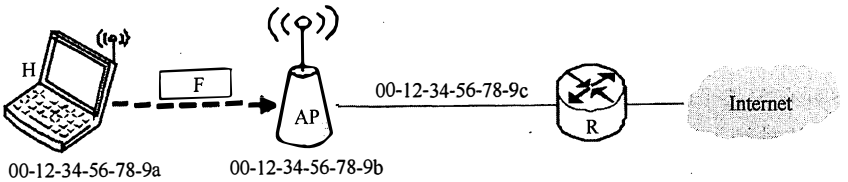
33．假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A．80%　　B．83%　　C．87%　　D．91%

34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A．4　　B．8　　C．16　　D．32

35．在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是_____。



A．00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c

B．00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C．00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a

D．00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

36．下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是_____。

A．0.0.0.0　　B．127.0.0.1　　C．200.10.10.3　　D．255.255.255.255

37．直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A．TCP、UDP、IP　　B．TCP、IP、UDP　　C．UDP、TCP、IP　　D．UDP、IP、TCP

38．若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

A．254　　B．256　　C．510　　D．512

39．若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是_____。

A．25ms　　B．30ms　　C．160ms　　D．165ms

40．下列关于 FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A．数据连接在每次数据传输完毕后就关闭

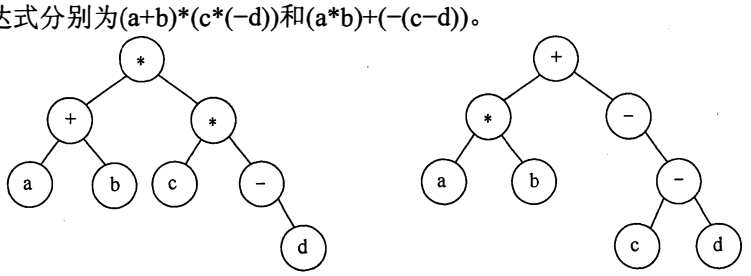
B．控制连接在整个会话期间保持打开状态

C．服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接

D．客户端与服务器的 TCP 21 端口建立控制连接

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41．（15 分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为(a+b)*(c*(−d))和(a*b)+(−(c−d))。



二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{
    char data[10];                    //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
```

```
}BTree;
```

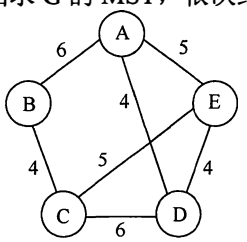
要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

42.（8 分）使用 Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。



（2）图 G 的 MST 是唯一的吗？

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的？

43.（13 分）已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=\overbrace{11\cdots1}^{n+1\text{位}}\text{B}$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

（1）当 n = 0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型，则 f1 是否还会出现死循环？为什么？

（2）f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？

（3）f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0，为什么不相等？

（4）$f(31)=2^{32}-1$，而 f1(31)的返回值却为-1，为什么？若使 f1(n)的返回值与 f(n)相等，则最大的 n 是多少？

（5）f2(127)的机器数为 7F80 0000H，对应的值是什么？若使 f2(n)的结果不溢出，则最大的 n 是多少？若使 f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的 n 是多少？

44.（10 分）在按字节编址的计算机 M 上，题 43 中 f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
        int f1( unsigned n)
1       00401020    55          push ebp
        ...         ...         ...
            for( unsigned i=0; i<= n -1; i++)
        ...         ...         ...
20      0040105E    39 4D F4    cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
        ...         ...         ...
```

```
        {      power *= 2;
...            ...          ...
23      00401066     D1 E2        shl   edx,1
...            ...          ...
        return sum;
...            ...          ...
35      0040107F     C3           ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

（1）计算机 M 是 RISC 还是 CISC？为什么？

（2）f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

（3）第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中，当 i = 0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志 CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

（4）第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power*2 运算，在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power *2？为什么？

45.（7 分）假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

（1）函数 f1 的机器指令代码占多少页？

（2）取第 1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从 0 开始）？

（3）M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf()获取 n 的值，则在执行 scanf()的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

46.（8 分）某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1、thread2 和 thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
  float a;
  float b;
} cnum;
cnum x, y, z; // 全局变量

//计算两个复数之和
cnum add( cnum p, cnum q)
{
  cnum s;
  s.a=p.a+q.a;
  s.b=p.b+q.b;
  return s;
}
```

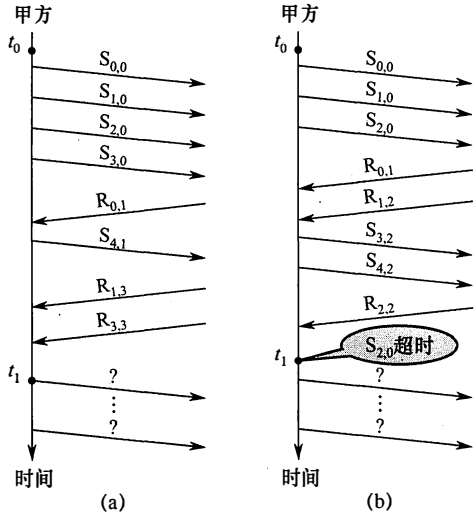
```
thread1
{
  cnum w;
  w=add( x, y);
  ...
}

thread2
{
  cnum w;
  w=add( y, z);
  ...
}
```

```
thread3
{
  cnum w;
  w.a=1;
  w.b=1;
  z=add( z, w);
  y=add( y, w);
  ...
}
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wa it()、signa l()）操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

47.（9 分）甲乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000 B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为 0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？